

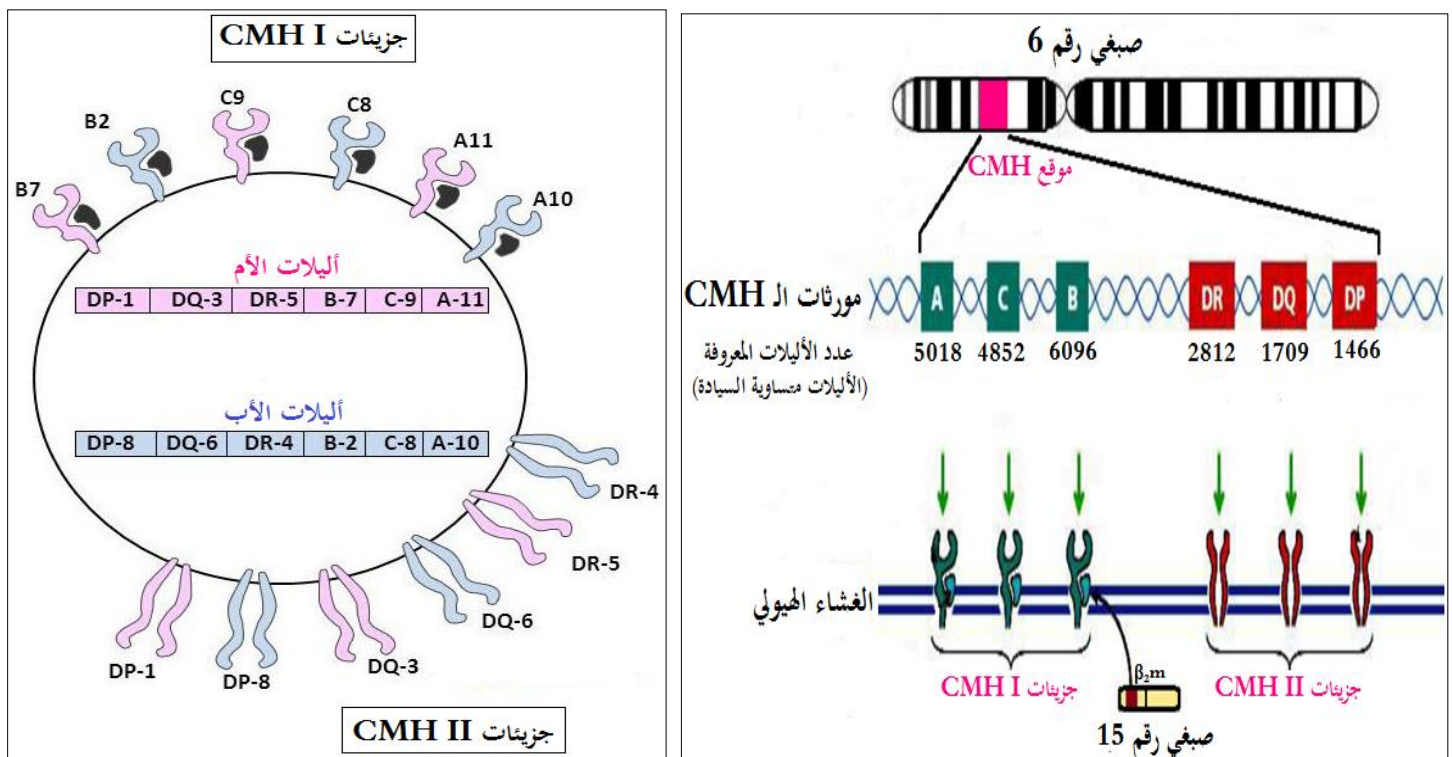


سلسلة الهضم الجيد لوحدة دور البروتينات في الدفاع عن الذات - الذات واللاذات -



التمرين الأول: 5 نقاط (استرجاع تنظيم هيكلية) 45 دقيقة

يمثل كل فرد وحدة بيولوجية بذاتها إذ تستطيع العضوية التمييز بين مكونات الذات واللاذات وتلعب البروتينات الغشائية دورا أساسيا في ذلك ومن بينها مؤشرات نظام CMH. تمثل الوثيقة الموالية معطيات حول المنشأ الوراثي لجزيئات الـ CMH، وكذلك ناتج التعبير المورثي لمورثات الـ CMH لفرد هجين.



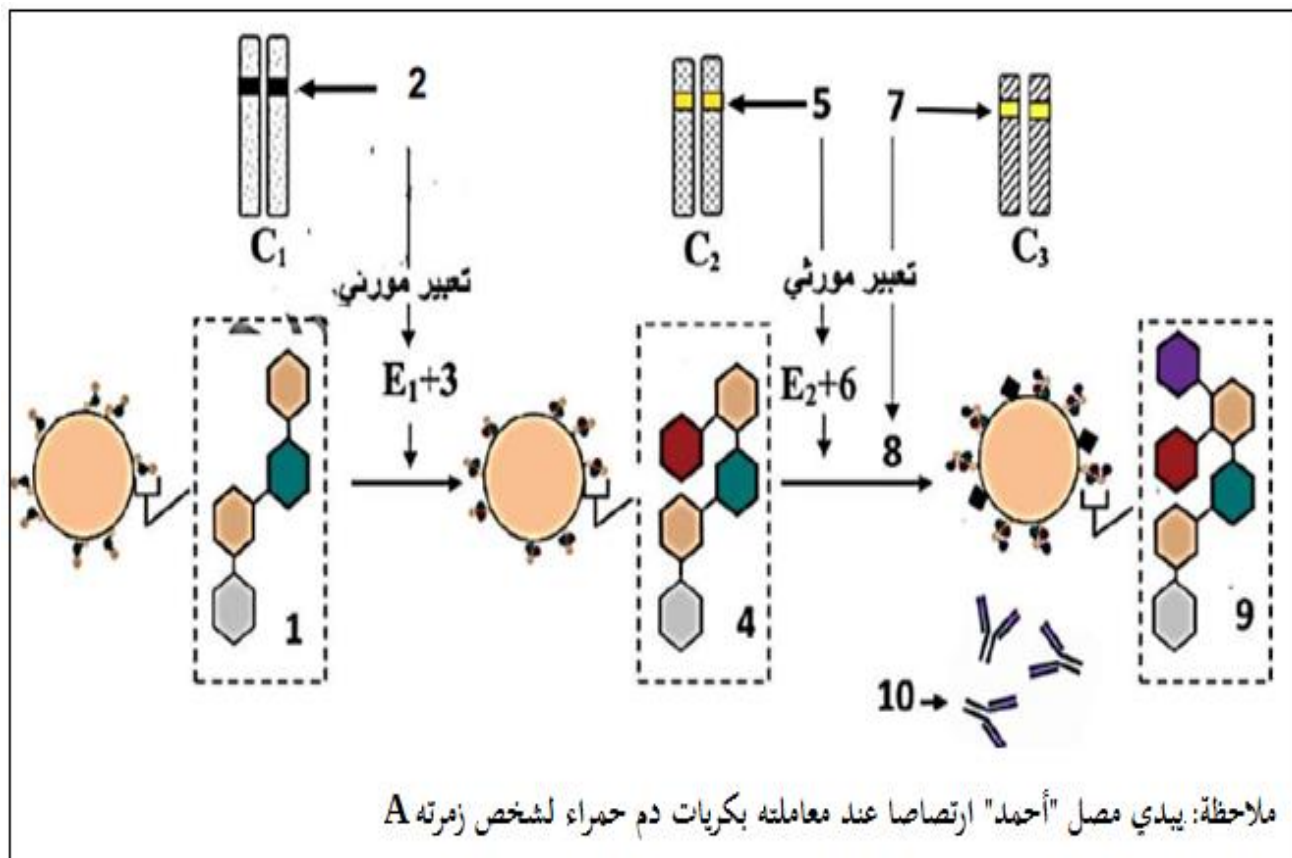
الوثيقة

- 1- قدم تعريفا للذات واللاذات.
- 2- بالاعتماد على معطيات الوثيقة ومكتسباتك اشرح في نص علمي سبب اختلاف النمط الظاهري على المستوى الخلوي في نظام CMH مبينا علاقة ذلك بقبول أو رفض الطعم.

أنت في فترة زرع بذور النجاح فاعتن بها لأنها سنثمر يوما

التمرين الثاني: 5 نقاط (استرجاع تنظيم هيكلية) 45 دقيقة

تمثل أنظمة الـ ABO و Rhésus إحدى المؤشرات البيولوجية المحمولة على الأغشية الخلوية لكريات الدم الحمراء والتي توظف من طرف العضوية في التمييز بين الذات واللاذات. تمثل الوثيقة الموالية العلاقة بين الأساس الجيني (المورثي) و البيوكيميائي (الجزئي)، و كذا النمط الظاهري و التي تحدد الزمرة الدموية لـ "محمد" ، باعتماد خصائص أغشية كريات الدم الحمراء و كذا البلازما.



1- تعرّف على البيانات المرقمة من 1 - 10 والأحرف المشار إليها بـ C و E.

2- بالاعتماد على الوثيقة ومكتسباتك وضح في نص علمي العلاقة بين الأساس الجيني والبيوكيميائي الذي يفسر النمط الظاهري لـ "محمد" على مستوى نظامي الـ ABO و Rhésus.



كل خطوة تخطوها الآن هي في سبيل تحقيق حلمك فلا تفشل واستمر





الحلول المقترحة لتمارين الذات واللاذات



حل التمرين الأول 05 نقاط: (الهوية البيولوجية نظام CMH)

1- تعريف الذات واللاذات: 1 ن

تعرف الذات بمجموعة من الجزيئات الخاصة بالفرد المحددة وراثيا والمحمولة على أغشية خلايا الجسم، وهي تمثل مؤشرات الهوية البيولوجية وتعرف باسم:

أ - نظام معقد التوافق النسيجي الرئيسي CMH *Complexe Majeur d'histocompatibilité*

ب- نظاما الـ RH و الـ ABO تميز كريات الدم الحمراء

يملك كل فرد تركيبة خاصة من هذه الجزيئات يحددها التركيب الأليلي للمورثات المشفرة لهذه الجزيئات، تحدد هذه الجزيئات قبول الطعم من رفضه.

تعريف اللاذات: تمثل اللاذات في مجموع الجزيئات الغريبة عن العضوية والقادرة على إثارة استجابة مناعية والتفاعل نوعيا مع ناتج الاستجابة قصد القضاء عليه.

2- النص العلمي: 4 ن

مقدمة: ينفرد كل شخص بهوية بيولوجية عن طريق جزيئات غشائية ذات طبيعة بروتينية محددة وراثيا تعرف بمؤشرات الذات ومن بينها نظام CMH. فما هو سبب اختلاف النمط الظاهري على المستوى الخلوي في نظام CMH؟ (0,5 ن)

العرض: يتطرق المترشح الى ذكر المؤشرات التالية بطريقته الخاصة: 0,5 ن × 6

- تتحدد جزيئات الذات في نظام CMH وراثيا وتمثل مؤشرات الهوية البيولوجية بحيث تتواجد على الغشاء الهولي، فمعقد التوافق النسيجي CMH عبارة عن مجموعة من المورثات تشرف على إنتاج بروتينات غشائية تدعى بالـ HLA I و HLA II حيث:

-HLAI: يتواجد على سطح كل خلية بها نواة باستثناء كريات الدم الحمراء وهو ناتج من المورثات A و C و B وكل مورثة لها اليات متعددة وهي على الترتيب (5018، 4852، 6096) التي تشرف على تركيب السلسلة الطويلة α التي تخترق الغشاء الهولي اما السلسلة β_2m فتتركبها المورثة الموجودة على الصبغي 15 وهي لا تخترق الغشاء الهولي.

-HLAII: يتواجد على سطح بعض الخلايا LB، الماكروفاج، الشجيرية وهو ناتج من المورثات DP ; DQ ; DR المسؤولة لكل مورثة عدة اليات متنوعة (مثلا مورثة DQ لها 1709) عن تركيب السلسلتين α و β . وكلاهما يخترقان الغشاء الهولي.

- يتميز بتعدد المورثات المحمولة على الصبغي رقم 6 وكل مورثة لها عدة اليات بحيث لا توجد سيادة بينها وجميعها تعبر، والفرد يحمل اليلين لكل مورثة احدهما من الاب والآخر من الام.

- إن مميزات مورثات CMH تفسر أحادية الفرد بيولوجيا نتيجة تنوع جزيئات HLA بين الافراد ومنه قلة التوافق النسيجي بين الافراد إلا في حالات قليلة جدا مثل التوأم الحقيقي بحيث يتوقف رفض الطعم او قبوله بين المانح و المعطي على نسبة التشابه (أو الاختلاف) بين جزيئات الـ CMH .

- هذه الخصائص تجعل من كل فرد يحمل تركيبة خاصة من هذه الجزيئات يحددها التركيب الأليلي لهذه المورثات وبالتالي كلما كانت الأفراد متقاربة وراثيا يزداد احتمال تشابه جزيئات CMH، وكلما كانت الأفراد متباعدة يقل احتمال تشابه هذه الجزيئات. وبالتالي تحدد هذه الجزيئات ذات الطبيعة الغليكوبروتينية قبول الطعم من رفضه.

خاتمة: سبب التنوع البيولوجي للأفراد هو اختلاف مورثات CMH وبالتالي اختلاف الجزيئات الغليكوبروتينية الغشائية المميزة للذات عن اللاذات. بحيث تمنح للفرد هوية بيولوجية خاصة (0,5 ن).

إن هذه الجزيئات تحدد الذات من اللاذات حيث يحظى الذات بالتسامح المناعي بينما يولد اللاذات رد فعل مناعي.

ملحوظة: عندما يطلب منك المقارنة تقدم الإجابة الموالية:

HLAII	HLAI	أوجه المقارنة
$B + \alpha$	$B2m + \alpha$	نوع السلاسل البيبتيدية
سلسلتان طويلتان تخترقان الغشاء	α طويلة وتخترق الغشاء بينما B2m قصير ولا تخترق الغشاء	طول السلاسل البيبتيدية
يكون مفتوحا بين السلسلتين α و B	يكون مغلقا ويتواجد في السلسلة α	موقع تثبيت البيبتيد المستضدي
يتواجد على سطح بعض الخلايا المناعية (الماكروفاج، الشجيرية والمفاويات B)	على سطح جميع الخلايا ذات نواة	التواجد
الصبغي 6	في الصبغي 6 و 15	المورثات
أوجه التشابه	كلاهما جزيئات غليكوبروتينية ، ناتجة من مورثات متعددة ولها اليلات متنوعة	

الاستنتاج: لجزيئات الـ HLA تمثل مؤشرات الهوية البيولوجية.

حل التمرين الثاني 05 نقاط: (الزمر الدموية: العلاقة بين النمط الظاهري والمورثي)

1- التعرف على البيانات: 2 ن

- 1- مادة طلائعية 2- أليل H 3- سكر فيكوز 4- مؤشر H 5- أليل B (I^B) 6- غلاكتوز GAL 7- أليل Rh⁺ (الليل D) 8- مستضد (مؤشر) D 9- مؤشر B 10- اجسام مضادة Anti A . الأحرف: E1 إنزيم (H) وظيفي Fucosyltransférase E2 إنزيم Transférase B وظيفي C1 زوج صبغي 19 C2 زوج صبغي 09 C3 زوج صبغي 01

2 -النص العلمي: يكون مهيكّل (مقدمة، عرض، خاتمة) 3 ن

مقدمة: إنّ مؤشرات الهوية البيولوجية عبارة جزيئات محمولة على أغشية خلايا الجسم، ومن بينها المؤشرات الخاصة بنظام ABO و Rh التي تميز كريات الدم الحمراء، حيث تتركب مؤشرات الزمر الدموية في نظام ABO بتدخل انزيمات مشفرة بمورثات. فما هي العلاقة بين الأساس الجيني (المورثي) و البيوكيميائي الذي يفسر النمط الظاهري على مستوى

نظامي ABO و Rhésus 0,25 ن

العرض: 2,5 ن يتطرق المترشح لذكر العناصر التالية بطريقته الخاصة:

- تحديد العلاقة بين النمط الظاهري 0,5 ن

- نظام ABO Rh (المنشأ الوراثي والجزيئات) 1 ن

- الأساس الجيني و البيوكيميائي الذي يفسر النمط الظاهري لأحمد 1 ن

يحدد النمط المورثي النمط الظاهري بمستوياته الثلاث (جزيئي، خلوي، العضوية) حيث يحدد كل نمط ظاهري (كل زمرة دموية) بنمط وراثي محدد تتوضع هذه الجزيئات على الغشاء الهولي للكريات الحمراء.

إنّ المؤشرات الغشائية في نظام ABO عبارة عن غليكوبروتينات تشترك في وجود جزء بروتيني وجزء قاعدي سكري قليل التعداد المكوّن من 5 جزيئات سكرية مُشكلاً المؤشر H (المستضد H) ، بينما تختلف في الجزيئة السكرية السادسة الطرفية بحيث:

الزمرة A يميزها المؤشر A الذي يتميز بوجود N- أستيل غلاكتوزامين طرفي.

الزمرة B يميزها المؤشر B الذي يتميز بوجود غلاكتوز طرفي.

الزمرة AB يميزها المؤشران A و B معاً.

الزمرة O يميزها المؤشر H الذي يتميز بغياب الجزيئة السكرية السادسة الطرفية.

تتركب مؤشرات الزمر الدموية في نظام ABO بتدخل انزيمات مشفرة بمورثات، يحدّد الإنزيم نوع المؤشر الغشائي الذي يركّب ومنه نوع الزمرة الدموية ، فالمورثة H المحمولة على الصبغي رقم 19 عند الإنسان تظهر بأليلين H، h حيث يشقّر الأليل H لأنزيم Fucosyltransférase وظيفي الذي يعمل على ربط الفيكوز على المادة الطلائعية مُشكلاً المؤشر H (المستضد H)، بينما يُشقّر الأليل h لأنزيم Fucosyltransférase غير طيفي فتبقى المادة الطلائعية دون إضافة، وتدعى الزمرة بومباي.

- المورثة I المحمولة على الصبغي رقم 9 عند الإنسان تظهر بثلاث أليلات I^A ، I^B ، i^O بحيث:
- يشقّر الأليل A لأنزيم Transférase A وظيفي الذي يعمل على ربط N-أستيل غلاكتوز أمين على المؤشر H مُشكلاً المؤشر A على سطح الكرية الحمراء للزمرة A.
- يشقّر الأليل B لأنزيم Transférase B وظيفي الذي يعمل على ربط غلاكتوز على المؤشر H مُشكلاً المؤشر B على سطح الكرية الحمراء للزمرة B.
- في وجود الأليلين A و B معاً يعمل الأنزيمان Transférase A و Transférase B الوظيفيان معاً، مما يؤدي إلى تشكيل المؤشرين A و B معاً على سطح الكرية الحمراء من الزمرة AB.
- يشقّر الأليل O لأنزيم Transférase غير وظيفي فيبقى المؤشر H دون إضافة، مما يؤدي إلى ظهور المؤشر H على سطح الكرية الحمراء من الزمرة O.
- أيضاً تتميز كريات الدم الحمراء بنظام الريزيس بحيث المورثة المسؤولة عن تحديد الريزوس محمولة على الصبغي رقم 1 لها أليلين Rh^+ سائد و Rh^- متنحي، وتشرف على تركيب المستضد D. بحيث غشاء كريات الدم الحمراء للشخص موجب الريزيس يحتوي على المستضد D (عبارة عن بروتين ضمني) بينما غشاء كريات الدم الحمراء للشخص سالب الريزيس فلا يحتوي على هذا المستضد.
- فعند محمد فهو ذو زمرة B+ بحيث تحتوي كريات دمه الحمراء على المؤشر B في نظام الـ ABO نتيجة تدخل انزيمات ناتجة عن تعبير مورثي من الزوج الصبغي رقم 19 و 9 ، كما يتميز غشاء الكرية باحتوائه على المستضد D الناتج عن تعبير مورثة تتواجد في الزوج الصبغي 1 ، أما مصل الدم فيحتوي على اجسام مضادة AntiA لكي لا يحدث تراس مع المؤشر الغشائي في نظام .

خاتمة: تتركب المؤشرات الغشائية للزمر الدموية بتدخل انزيمات مشفرة بمورثات، حيث يحدّد الانزيم نوع المؤشر الغشائي الذي يركب ومنه نوع الزمرة، ولكن حدوث خلل في عمل أحد الانزيمات يسبب خللاً في نوع المؤشر الغشائي. (0,25 ن)

ملحوظة:

نمط وراثي (الليل I^A) يحدد النمط الظاهري على المستوى الجزيئي (انزيم A وظيفي) يحدد النمط الظاهري على مستوى الخلية (نوع المؤشر الغشائي مثلاً مؤشر A) يحدد النمط الظاهري على مستوى العضوية (نوع الزمرة مثلاً A)

وبين طيات أوراقك أعد ترتيب أمورك جيداً

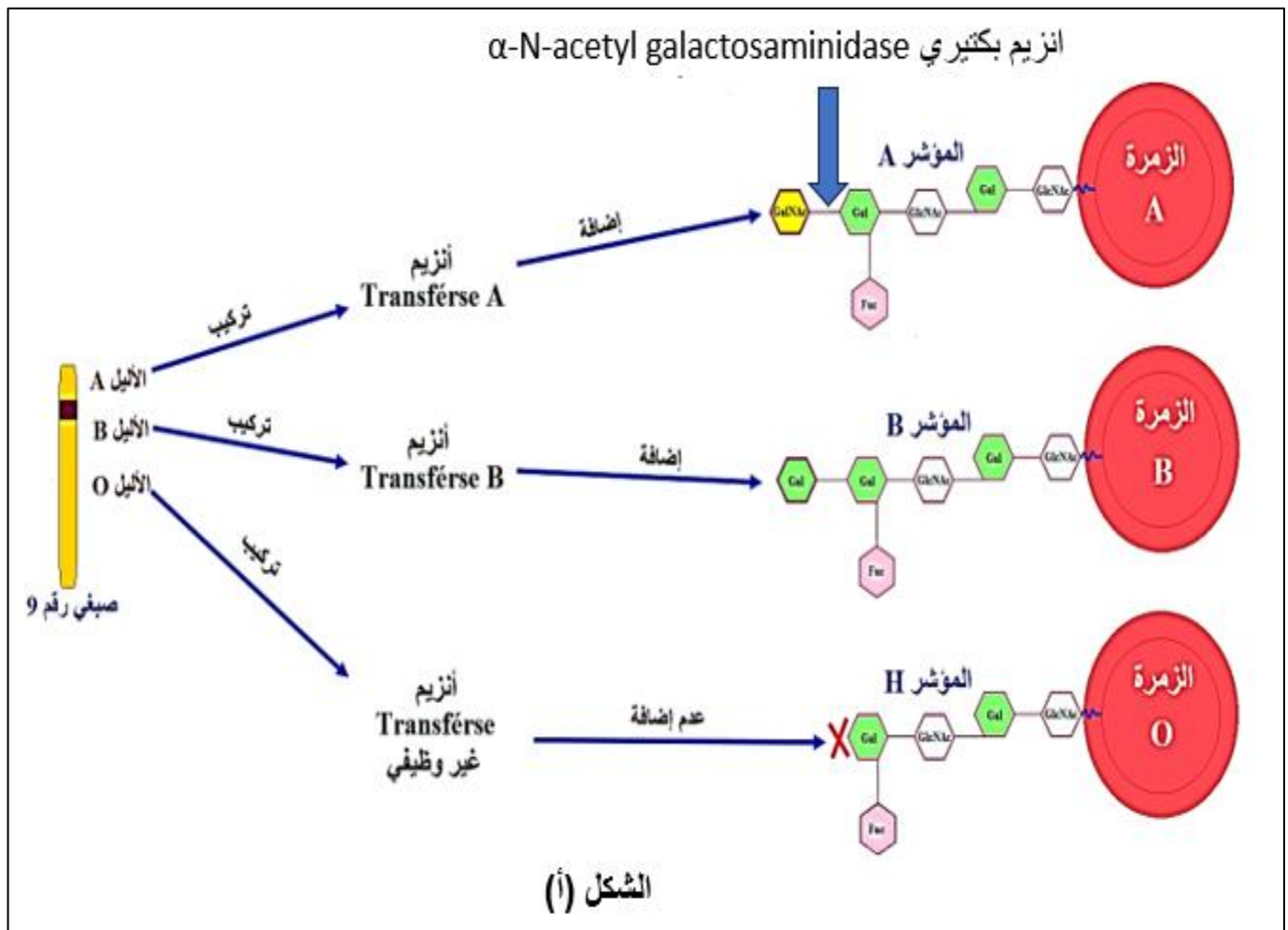


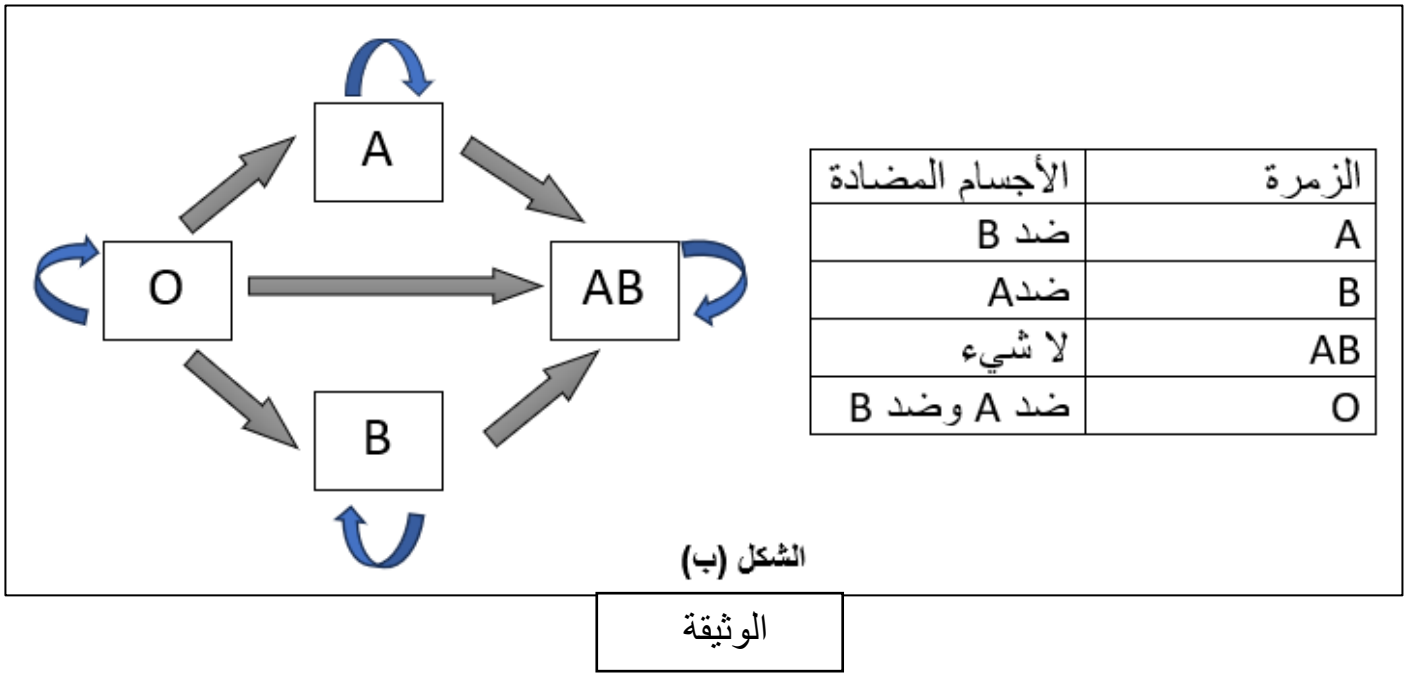
وأكمل ما بدأت بشغف

التمرين الثالث: 5 نقاط (استرجاع تنظيم هيكلية) 45 دقيقة (إعداد أستاذة الخفاء)

تتميز أغشية كريات الدم الحمراء بمؤشرات غشائية مميزة للذات ومحددة وراثيا، بحيث تتنوع الزمر الدموية في نظام الـ ABO ما يؤدي الى عدم توافق جميع الحالات عند نقل الدم بين المعطي والمستقبل، وفي حالات الطوارئ الطبية والكوارث الطبيعية يرتفع الطلب على الزمرة O، لذلك مع تطور الأبحاث تم اكتشاف بكتيريا تساهم بشكل كبير في مواجهة هذا النقص. يمثل الشكل (أ) من الوثيقة الموالية المنشأ الوراثي للمستضدات الغشائية لكريات الدم الحمراء في نظام الـ ABO وموقع تأثير البكتيريا، أما الشكل (ب) فيمثل حالات التوافق بين الزمر الدموية في نظام ABO والاجسام المضادة المتواجدة طبيعيا في مصل دم كل زمرة.

ملحوظة: بكتيريا *Elizabethkingia meningoseptica* تصنع إنزيم α -N-acetyl galactosaminidase الذي يحفز تفاعل إمهاة نوع محدد من الروابط بين السكريات المتعددة في المؤشر A فينتج المؤشر H.





- في نص علمي بيّن كيف أنّ النمط المورثي يحدّد نوع المؤشرات الغشائية لكريات الدم الحمراء وعلاقة ذلك بنقل الدم في نظام ABO، مُبرزاً كيف تساهم بكتيريا *Elizabethkingia meningoseptica* في مواجهة النقص الكبير في الزمر الدموية في حالات الطوارئ، وذلك بالاعتماد على الوثيقة ومكتسباتك.



أنا مصمم على النجاح فإما أن أنجح وإما أن أُنْجَح

التمرين الرابع: 7 نقاط (استدلال علمي) حوالي ساعة وربع

يمثل كل فرد وحدة بيولوجية خاصة أساسها جزيئات محدّدة وراثيا محمولة على أغشية خلايا العضوية ومن بينها مؤشرات نظام ABO الخاصة بكريات الدم الحمراء والتي تتميز بالتنوع، وذلك ما يزيد من عدم التوافق بين الأشخاص عند نقل الدم في بعض الحالات.

الجزء الأول: نقوم بسحب عينة دم من شخصين (س) و(ع) وهذا من أجل تحديد نوع الزمرة التي ينتمي إليها كل شخص من خلال إجراء نوعين من الاختبارات: الاختبار الأول باستعمال الأمصال أمّا الاختبار الثاني باستعمال كريات الدم الحمراء والنتائج المحصل عليها ممثلة في الوثيقة (1).

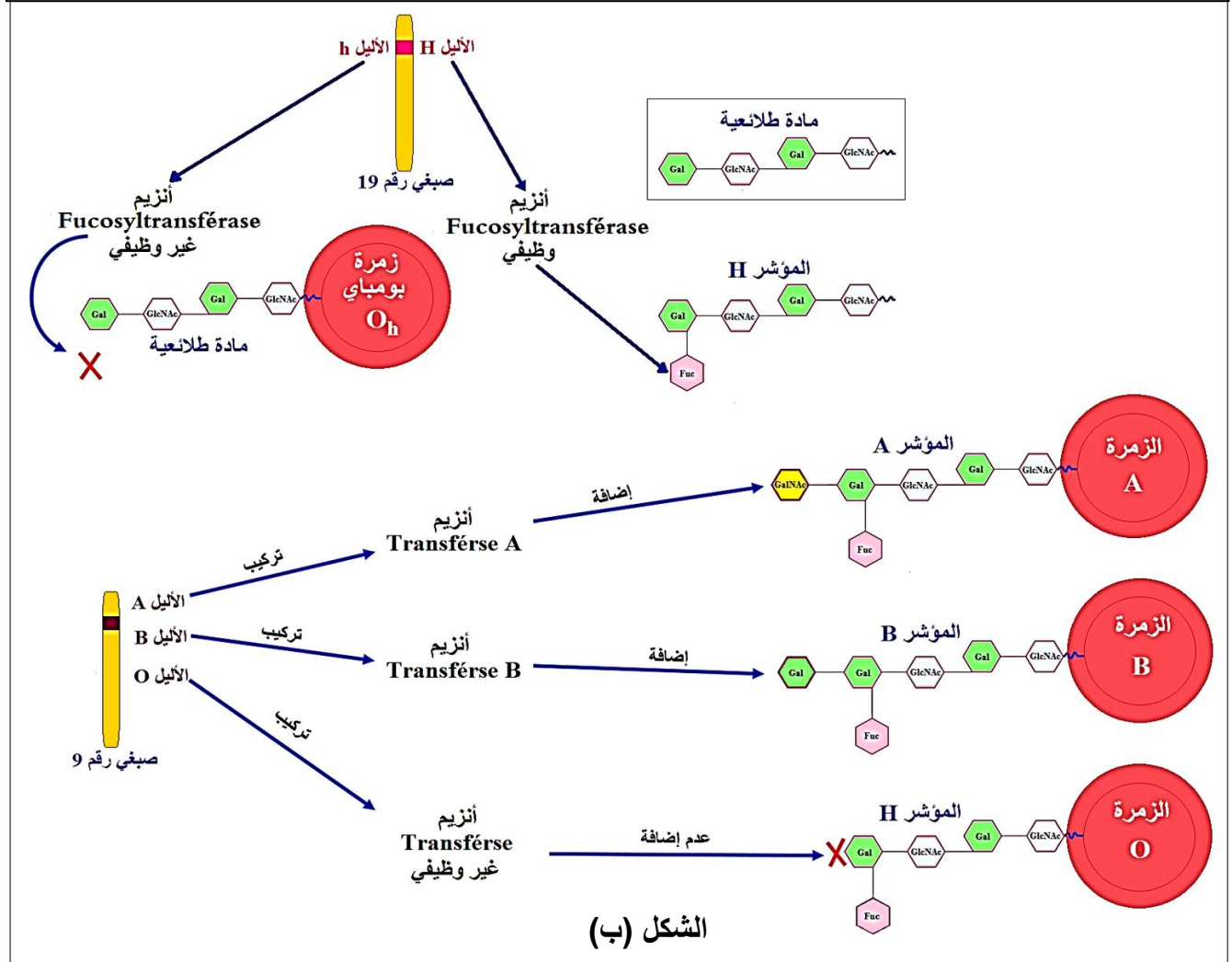
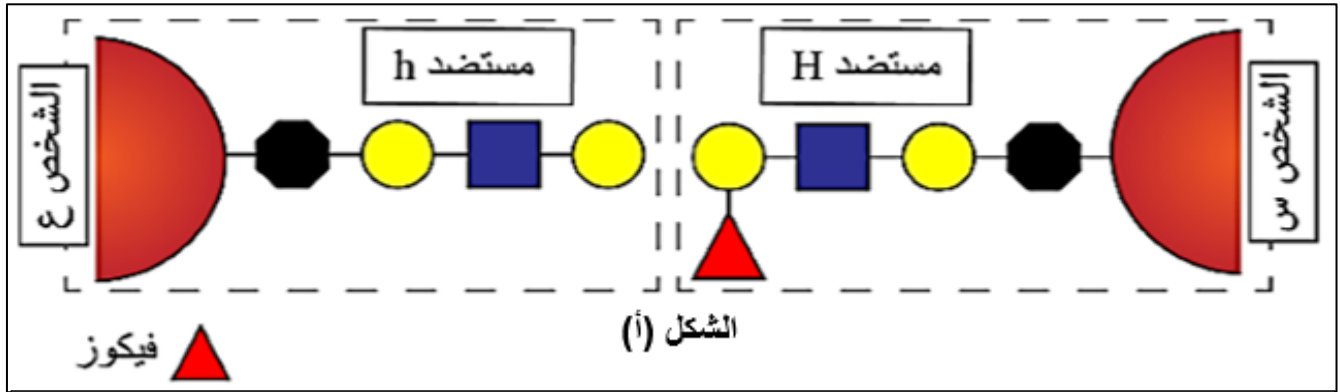
	إختبار كريات الدم الحمراء	إختبار الامصال
الشخص س	كريات دم حمراء O B A 	ضد A ضد B ضد A+B
الشخص ع		
	زمرة دموية ? 	عدم إرتصاص إرتصاص
الوثيقة (1)		

- قدّم تحليلًا مقارنةً لنتائج الوثيقة 1.

الجزء الثاني:

من أجل التعرف أكثر على مميزات الزمرة الدموية للشخص (س) والشخص (ع) نقدّم لك معطيات الوثيقة 2 حيث:

- الشكل (أ): يمثل رسماً تخطيطياً للمؤشرات الموجودة على سطح أغشية الكريات الحمراء في نظام ABO عند الشخص (س) و(ع).
- الشكل (ب): يمثل المنشأ الوراثي لمختلف المؤشرات الغشائية للزمر الدموية في نظام ABO



الوثيقة 2

- 1- اشرح سبب اختلاف خصائص الزمر الدموية للشخصين (س) و(ع) باستغلالك لشكلي الوثيقة (2)، مبرزاً مدى إمكانية نقل الدم من الشخص (س) الى الشخص (ع).
- 2- قدم اقتراحاً لمعرفة زمرة بومباي من خلال اختبار الأمصال.



وفي كل خطوة صغيرة هناك حلم سيتحقق

التمرين الخامس: 7 نقاط (استدلال علمي) حوالي ساعة وربع

تسمح الخصائص التي تميز نظام التوافق النسيجي (CMH) بالتعبير عن جزيئات غشائية تجعل من كل شخص يتفرد بهوية بيولوجية خاصة به، إلا أن هذه الخصائص يمكن أن تؤدي إلى ظهور اختلالات وظيفية تتجلى في أعراض مرضية مثل متلازمة السياليك (حساسية الغلوتين). فكيف تساهم خصائص نظام CMH في تطور أعراض متلازمة السياليك؟

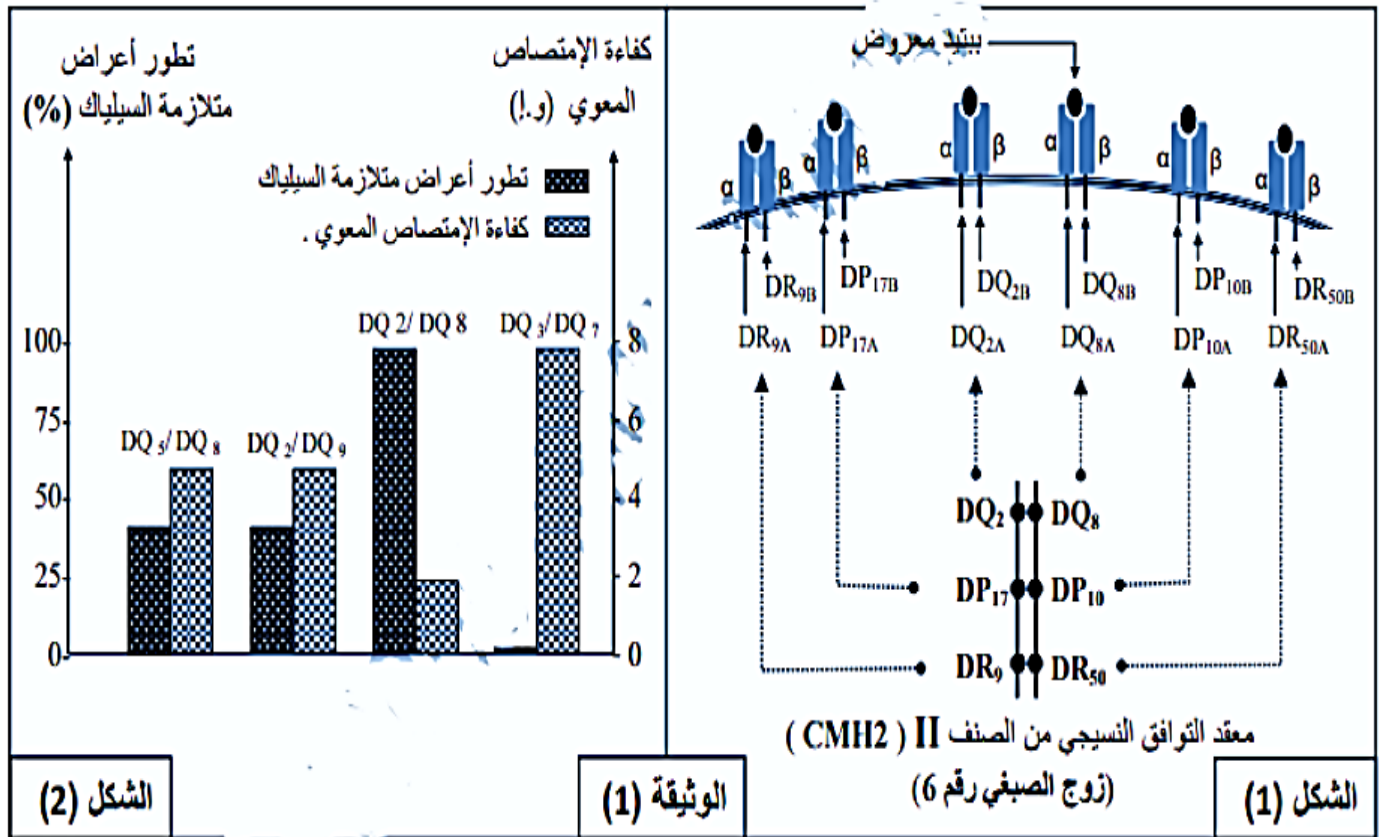
الجزء الأول:

يمثل الشكل (1) من الوثيقة (1) بعض المؤشرات الغشائية ومنشئها الوراثي لنظام CMH نميزها على أغشية الخلايا الظاهرية للزغابات المعوية المتدخلة في نشاط الإمتصاص المعوي للمغذيات على مستوى الأنبوب الهضمي.

الشكل (2) من نفس الوثيقة يمثل تطور النسبة (%) لأعراض متلازمة السياليك و كفاءة الإمتصاص المعوي وفقا لأنماط أليلية مختلفة متعلقة بالمورثة (DQ) لأربعة (4) أشخاص.

ملاحظة: تتميز الخلايا الجذعية للخلايا الظاهرية على مستوى الزغابات المعوية بقدرتها على التعبير عن جزيئات

HLAII



- وضح الخصائص المميزة لنظام معقد التوافق النسيجي باستغلالك لشكلي الوثيقة 1.

الجزء الثاني:

قصد معرفة كيف تتحكم خصائص نظام معقد التوافق النسيجي في تطور أعراض مرض السيلياك تقدّم الدراسة التالية:

- تمثل الوثيقة (2) شجري نسب يظهران توارث الأليلات المتدخلة في التعبير المورثي عن المؤشرات الغشائية على مستوى نظام CMHII لدى عائلتين يبديان نسبا متفاوتة في تطور خطر الإصابة بمتلازمة السيلياك.
- الوثيقة (3) تترجم العلاقة بين التنوع الأليلي على مستوى مورثات CMHII لثلاثة أبناء للعائلتين (1) و (2) وعلاقتها بتطور أعراض المرض عند تناول بروتين الغلوتين.

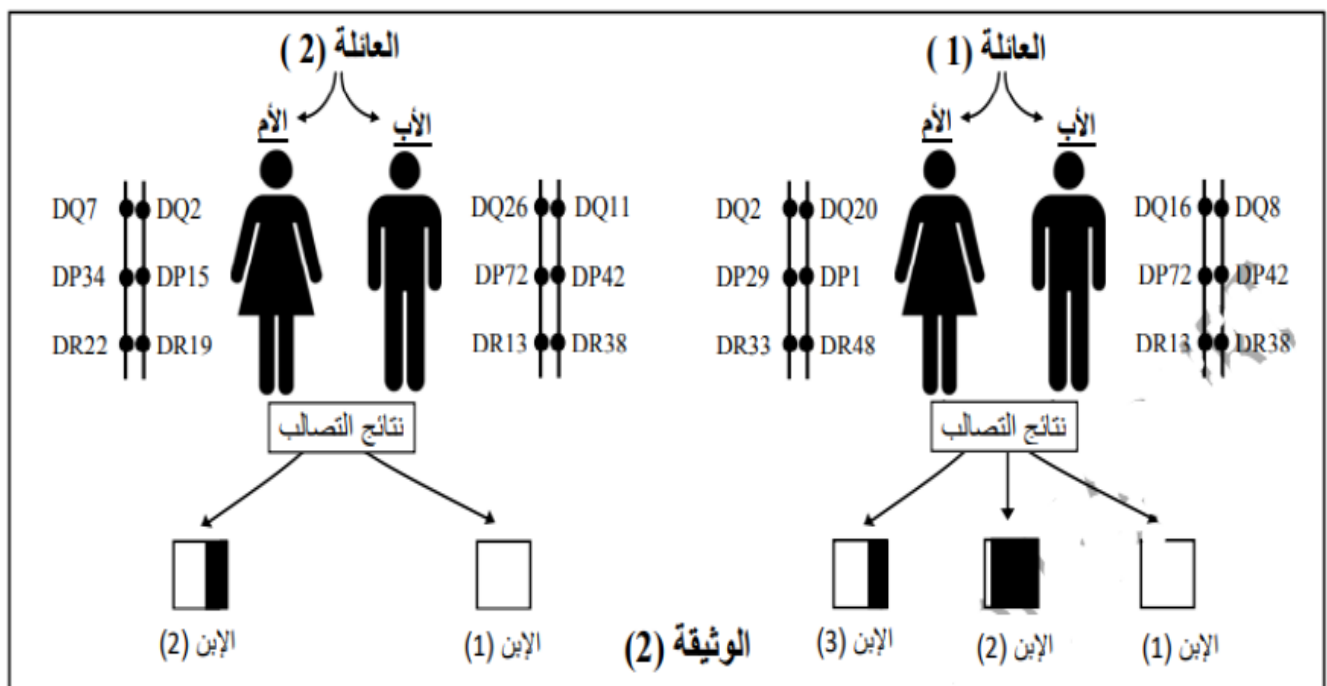
ملاحظة:

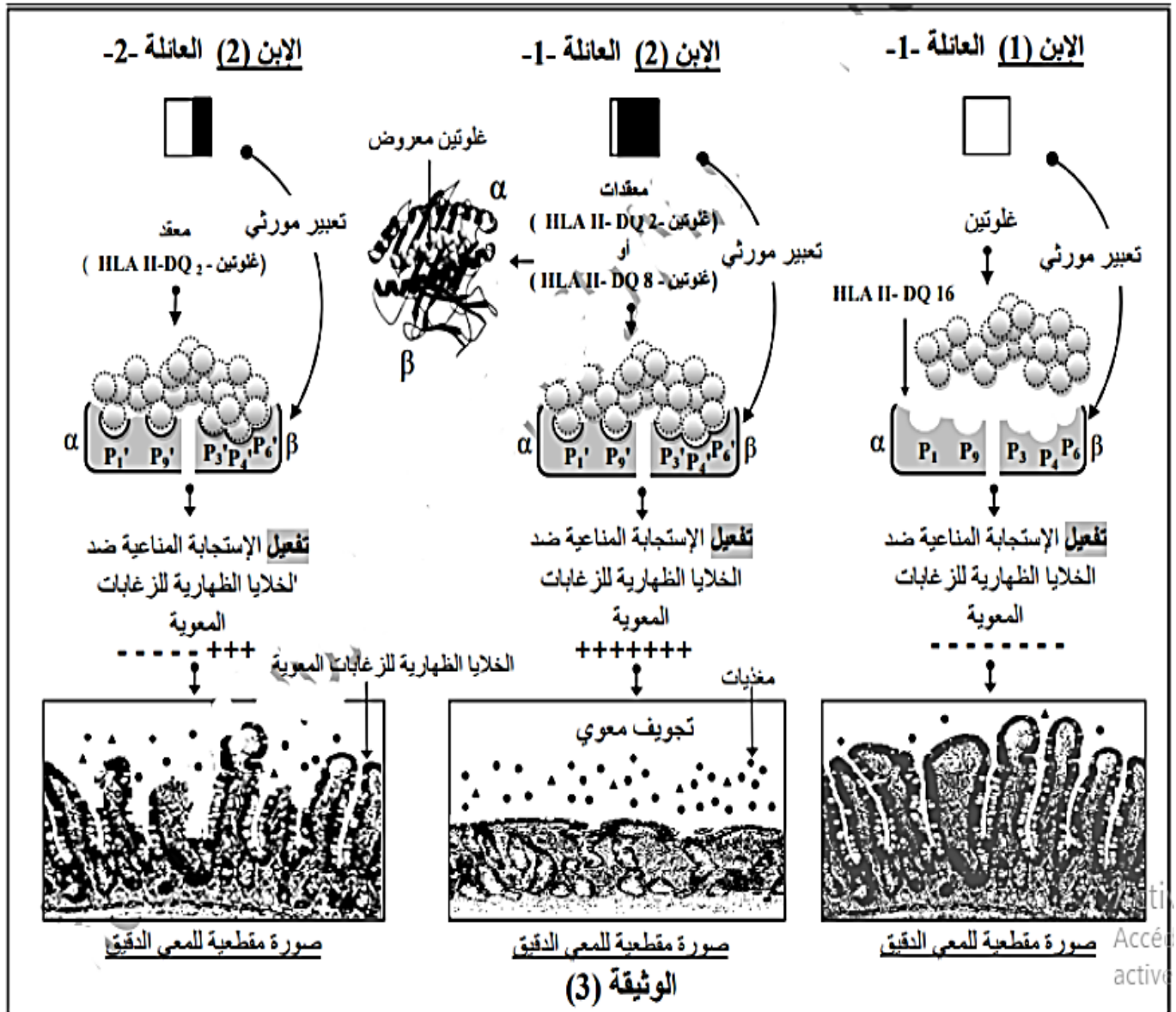
-يعبر الشريط الأسود عند الأبناء الناتجين من تصالب الأبوين للعائلتين (1) و (2) عن مدى تطور خطر الإصابة بمتلازمة السيلياك.

تمثل الأحرف المشار إليها بـ (p) في الوثيقة (3): جيوب تسمح بتموضع المجاميع الكيميائية لبروتين الغلوتين حيث:
- (p1, p2; p3p9) جيوب على مستوى السلسلتين ألفا وبيتا للـ HLAII-DQ لا تبدي ارتباطا مع المجاميع الكيميائية للغلوتين.

- (p'1, p'2; p'3p'9) جيوب على مستوى السلسلتين ألفا وبيتا للـ HLAII-DQ تبدي قوة ارتباط عالية مع المجاميع الكيميائية للغلوتين.

الغلوتين: هو مركب بروتيني يتواجد بشكل طبيعي في بعض الحبوب مثل القمح.





- 1- باستغلالك الوثيقة 2 ناقش نتائج تصالب العائلتين (1) و (2) بالاعتماد على المورثة (DQ فقط) مبرزا الأنماط الوراثية الممكنة للأبناء وعلاقتها بتطور أعراض المرض.
- 2- باستغلالك الوثيقة 3 والنتائج التي توصلت إليها في الوثيقة 2، اشرح كيف تساهم خصائص نظام التوافق النسيجي CMH في تطور أعراض حساسية الغلوتين (متلازمة السياليك).

الفشل لا يليق بك

عاود النخوض وأكمل الرحلة فأنت تستحق النجاح



دورة زوم